

Лекція №5

Функція. Графіки і властивості елементарних функцій.
Границя функції в точці і на нескінченності. Неперервність функції.

Сергій ШЕРІПАЄВ

Зміст

1	Функція	3
1.1	Означення функції	3
1.2	Явне, неявне, параметричне задання функції	3
1.3	Класифікація функцій	3
1.3.1	Парні і непарні функції	3
1.3.2	Періодичні функції	4
1.3.3	Складена функція	4
1.3.4	Обернені функції	4
2	Границя послідовності. Границя функції	4
2.1	Нескінченно малі та нескінченно великі величини	5
2.2	Основні теореми про границі	5
3	Обчислення границь функції	5
3.1	Перша та друга важливі границі	6
4	Неперервність функції	6

1 Функція

1.1 Означення функції

Означення 1.1. Числовою функцією називають відображення множини $D \subset R$ на множину $E \subset R$. Причому кожному значенню $x \in D$ поставлено у відповідність по деякому закону єдине значення $y \in E$.

Позначення: $y = f(x)$. x — незалежна змінна (аргумент), y — залежна змінна (функція). Множину D називають областю визначення функції, множину E — областю значень функції.

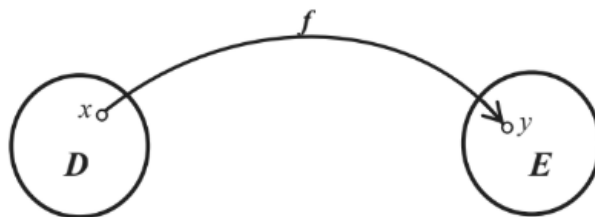


Рис. 1: Схематичне зображення функції

Приклад 1.1. $y = x^2, D(f) = R, E(f) = [0; +\infty)$
 $y = \sqrt{1 - x^2}, D(f) = [-1; 1], E(f) = [0; 1]$
 $y = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, D(f) = (-1; 1), E(f) = [1; +\infty)$

1.2 Явне, неявне, параметричне задання функції

Якщо функція задана рівнянням $y = f(x)$, розв'язаним відносно залежної змінної y , то функція задана в **явній формі**.

Приклад 1.2. $y = \sin^2 x, y = \frac{x}{\ln x}$

Якщо функція задана рівнянням $F(x, y) = 0$, не розв'язаним відносно y , то функція задана **неявно**.

Приклад 1.3. $x^2 + xy + y = 0$. Ця функція задана неявно, але її можна задати явно: $y = -\frac{x^2}{1+x}$.

Задання функціональної залежності між x і y у вигляді двох функцій $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta$ називають **параметричним заданням функції**, де t — параметр.

Приклад 1.4. $\begin{cases} x = r \cos t \\ y = r \sin t \end{cases}$. Якщо перше і друге рівняння піднести до квадрата і додати, отримаємо $x^2 + y^2 = r^2$. Це рівняння кола.

1.3 Класифікація функцій

1.3.1 Парні і непарні функції

Функція $y = f(x)$ називається **парною**, якщо $f(-x) = f(x)$ для будь-яких $x \in D(f)$. Графік парної функції розташований симетрично відносно осі ординат (осі Oy).

Приклад 1.5. $y = x^2; y = \cos x$

Функція $y = f(x)$ називається **непарною**, якщо $f(-x) = -f(x)$ для будь-яких $x \in D(f)$. Графік непарної функції симетричний відносно початку координат.

Приклад 1.6. $y = x^3; y = \sin x; y = \frac{1}{x}$.

1.3.2 Періодичні функції

Функція $f(x)$ називається **періодичною**, якщо існує таке число $T \neq 0$, що $f(x + T) = f(x)$. Число T — період функції.

Приклад 1.7. $y = \sin x, y = \cos x$ ($T = 2\pi$); $y = \tan x, y = \cot x$ ($T = \pi$)

1.3.3 Складена функція

Нехай функція $y = f(u)$ визначена на множині A , а функція $u = \varphi(x)$ визначена на множині B . Тоді $y = f(\varphi(x))$ — **складена функція**.

Приклад 1.8. $y = 2^u; u = \sin x \Rightarrow y = 2^{\sin x}$

1.3.4 Обернені функції

Нехай задана функція $y = f(x)$, що різним значенням x відповідають різні значення y . Тоді можна визначити функцію $x = \varphi(y)$ (**обернену**). Графіки прямої і оберненої функцій симетричні відносно прямої $y = x$.

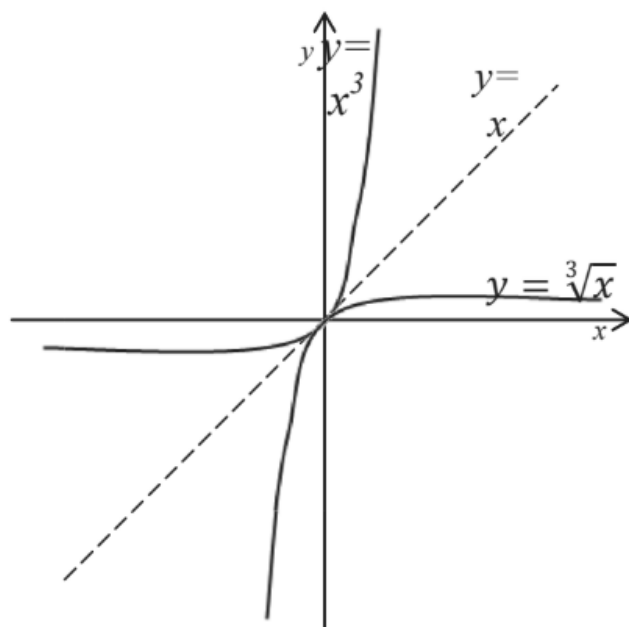


Рис. 2: Графіки функцій $y = x^3$ та $y = \sqrt[3]{x}$

2 Границя послідовності. Границя функції

Означення 2.1. Число A називають **границею функції** $y = f(x)$ в точці x_0 , якщо для довільного числа $\epsilon > 0$ існує число $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ таке, що для всіх x , які задовольняють нерівність $0 < |x - x_0| < \delta$ виконується нерівність $|f(x) - A| < \epsilon$. Записують: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

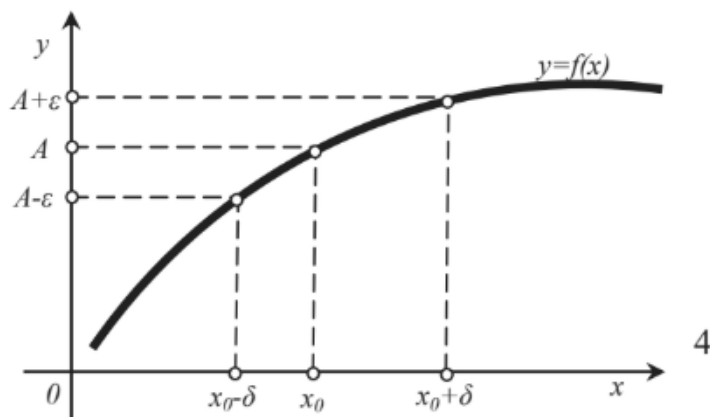


Рис. 3: Геометрична інтерпретація границі функції в точці

2.1 Нескінченно малі та нескінченно великі величини

Означення 2.2. Нескінченно малою величиною називається змінна величина, границя якої дорівнює нулю.

Означення 2.3. Функція $y = f(x)$ при $x \rightarrow x_0$ називається **нескінченно великою**, якщо $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = \infty$.

2.2 Основні теореми про границі

Якщо кожна з функцій $f(x)$ та $\varphi(x)$ має скінченну границю в точці x_0 , то:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm \varphi(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)$;
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)\varphi(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)$;
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{\varphi(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)}$, (за умови, що $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) \neq 0$).

3 Обчислення границь функції

При підстановці x_0 у функцію можуть виникнути невизначеності: $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞ , 0^0 , ∞^0 .

Приклад 3.1 (Невизначеність $\frac{\infty}{\infty}$).

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 2x + 5}{3x^3 + x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2}{x^2} + \frac{5}{x^3}}{3 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}} = \frac{1}{3}$$

</endexample

Приклад 3.2 (Невизначеність $\frac{0}{0}$).

$$\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{8x^3 - 1}{6x^2 - 5x + 1} = \lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{(2x - 1)(4x^2 + 2x + 1)}{(2x - 1)(3x - 1)} = \frac{4(\frac{1}{4}) + 2(\frac{1}{2}) + 1}{3(\frac{1}{2}) - 1} = \frac{3}{1/2} = 6$$

Приклад 3.3 (Невизначеність $\infty - \infty$).

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 2x} - x)(\sqrt{x^2 + 2x} + x)}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} = 1$$

3.1 Перша та друга важливі границі

1. Перша важлива границя: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.
2. Друга важлива границя: $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$.

Приклад 3.4.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\tan 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{2x} = \frac{5}{2}$$
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-2} \right)^{2x-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x-2} \right)^{2x-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{x-2}{3}} \right)^{\frac{x-2}{3}} \right]^{\frac{3(2x-1)}{x-2}} = e^6$$

4 Неперервність функції

Означення 4.1. Функція $y = f(x)$ називається **неперервною в точці** x_0 , якщо границя функції і її значення в цій точці рівні, тобто $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Якщо ця умова не виконується, то функція називається розривною в точці x_0 .

Види розривів:

- **Розрив I роду:** існують скінченні односторонні границі. Якщо вони рівні — розрив усувний, якщо ні — "стрибок".
- **Розрив II роду:** хоча б одна з односторонніх границь не існує або дорівнює нескінченності.

Приклад 4.1. Функція $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ в точці $x = 0$ має усувний розрив.

Приклад 4.2. Функція $f(x) = \frac{1}{x-1}$ в точці $x = 1$ має розрив другого роду.